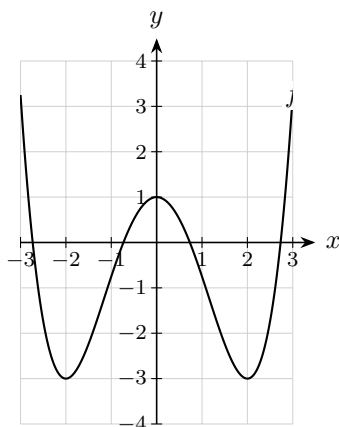


Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

Hier lernst du, vom Graphen von f auf den Graphen von f' zu schließen und umgekehrt und Graphen aus Eigenschaften zu skizzieren · kennst du seit Q1 oder Q2 – je nach Buch · Abitur GK · baut auf: Einheit 1 bis 3, Ableitung als Steigung (Nr. 8)

29. Ich kann am Graphen von f ablesen, wo f' positiv, negativ oder null ist.
Lies am Graphen von f ab (im gezeichneten Bereich).

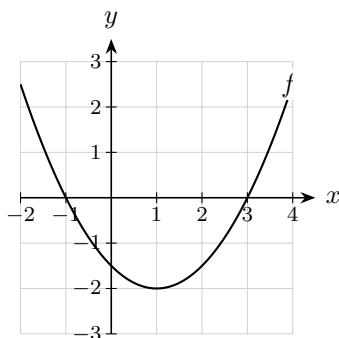


- Stellen, an denen $f'(x) = 0$ ist: _____
- Bereiche, in denen $f'(x) > 0$ ist: _____
- Bereiche, in denen $f'(x) < 0$ ist: _____
- Ist $f'(1)$ positiv oder negativ? _____

Markiere im Graphen und begründe.

- Markiere den Wendepunkt, in dem der Graph fällt. Begründe, dass f' dort negativ ist und dort seinen kleinsten Wert im Bereich $0 \leq x \leq 2$ hat.

30. Ich kann am Graphen von f' ablesen, was der Graph von f macht.
Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer Funktion f .



- Lies $f'(1)$ ab. _____
- An welcher Stelle hat der Graph von f eine Wendestelle? _____

Gib an und begründe mit dem Graphen von f' .

- An welchen Stellen hat f Extremstellen, und welcher Art sind sie?
- In welchen Bereichen steigt der Graph von f ?

31. Ich kann die Graphen von f und f' aus berechneten Werten zeichnen.

Gegeben ist $f(x) = 0,5x^3 - 1,5x^2$.

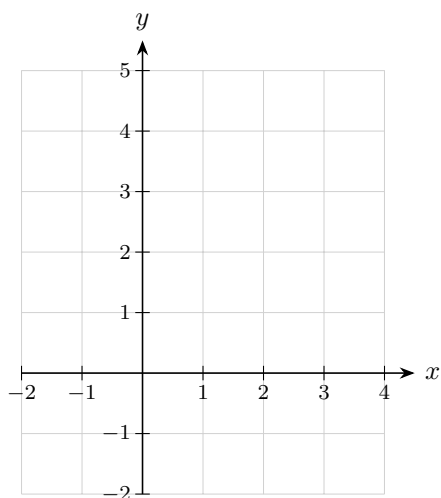
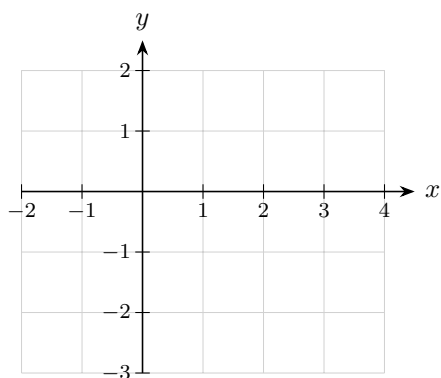
a) Berechne $f(x)$ und $f'(x)$ und trage sie in die Tabellen ein.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

x	-1	0	1	2	3
$f'(x)$					

b) Zeichne den Graphen von f in das obere und den Graphen von f' in das untere Koordinatensystem.

c) Markiere die Punkte des Graphen von f , die zu den Nullstellen von f' gehören. Was für Punkte sind das?



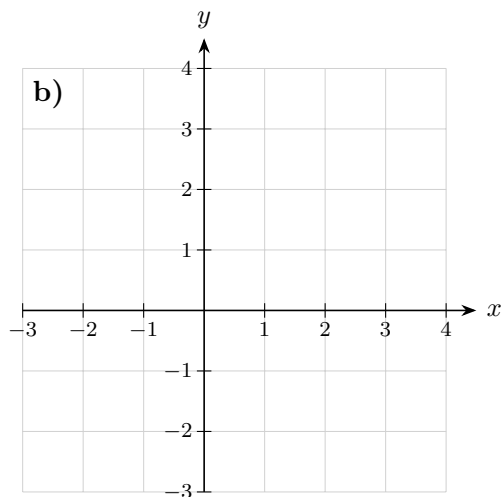
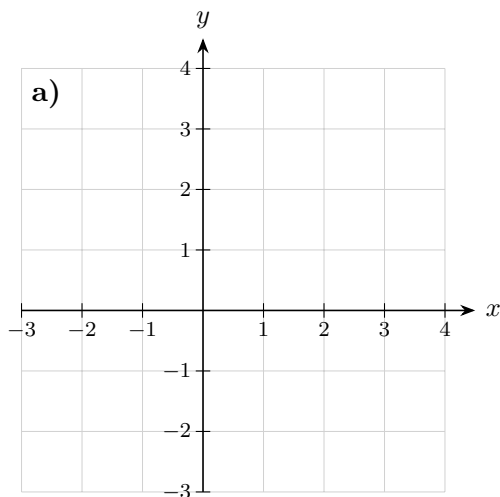
32. Ich kann einen möglichen Graphen zu gegebenen Eigenschaften skizzieren.

Skizziere einen möglichen Graphen von f in das Koordinatensystem mit demselben Buchstaben.

- a) f hat den Hochpunkt $H(-1 | 3)$ und den Tiefpunkt $T(2 | -2)$; für $x \rightarrow \infty$ gilt $f(x) \rightarrow \infty$.
- b) f hat den Sattelpunkt $S(0 | 2)$ und den Tiefpunkt $T(2 | -1)$; für $x \rightarrow \pm\infty$ gilt $f(x) \rightarrow \infty$.

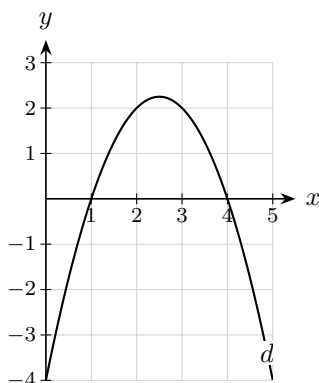
Begründe.

- c) f in b) ist ganzrational. Welchen Grad hat f mindestens?



33. Ich kann Aussagen über Graphen und Ableitungen beurteilen.

Die Abbildung zeigt den Graphen der Differenzfunktion d mit $d(x) = f(x) - g(x)$ zweier Funktionen f und g . Beurteile die Aussage.



- a) „Für $1 < x < 4$ liegt der Graph von f oberhalb des Graphen von g .“
- b) „An der Stelle $x = 2,5$ haben die Graphen von f und g dieselbe Steigung.“

Beurteile die Aussagen rechnerisch.

- c) Gegeben ist $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x$. (1) „Die Normale im Wendepunkt schneidet die y -Achse bei $y = 3$.“ (2) „Es gibt eine Stelle, an der der Graph von f die Steigung -3 hat.“ (Abitur 2024 GK)

34. Ich finde den Fehler beim Lesen von Graph und Ableitungsgraph.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage.

- a) Der Graph von f' hat bei $x = 1$ einen Tiefpunkt. Lisa schreibt: „Also hat f bei $x = 1$ einen Tiefpunkt.“
- b) Max liest am Graphen von f den Punkt $P(2 | 3)$ ab und schreibt: „ $f'(2) = 3$.“

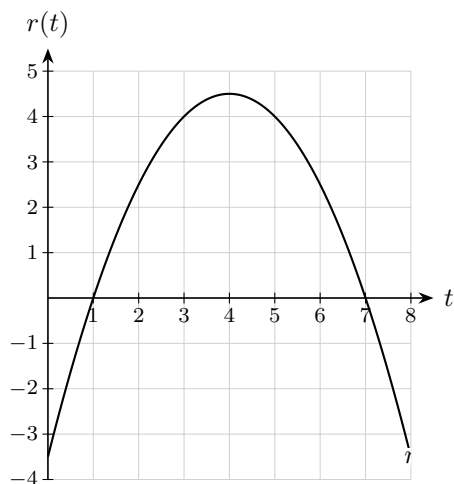
35. Ich kann Zusammenhänge zwischen f und f' begründen.

Begründe ohne Rechnung.

- a) Warum liegen die Nullstellen von f' genau unter den Hoch- und Tiefpunkten von f ?
- b) Warum ist der Graph von f' bei einer ganzrationalen Funktion f vom Grad drei eine Parabel?

36. Ich kann aus dem Graphen einer Änderungsrate auf den Bestand schließen.

Die Abbildung zeigt die Zufussrate r eines Wasserbeckens in m^3 pro Stunde (t in Stunden nach Beobachtungsbeginn, $0 \leq t \leq 8$); negative Werte bedeuten, dass Wasser abfließt.



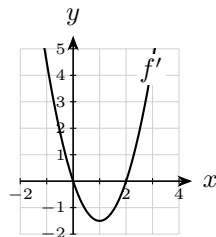
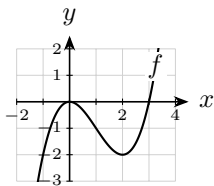
- In welchem Zeitraum nimmt die Wassermenge im Becken zu?
- Zu welchem Zeitpunkt ist am meisten Wasser im Becken? Begründe.
- Zu welchem Zeitpunkt nimmt die Wassermenge am schnellsten zu?

Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

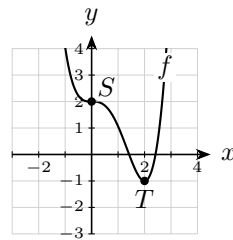
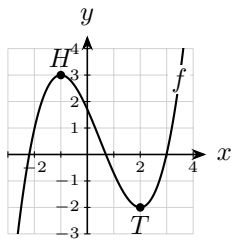
29) a) $x = -2, x = 0, x = 2$ b) $-2 < x < 0$ und $2 < x \leq 3$ c) $-3 \leq x < -2$ und $0 < x < 2$ d) negativ, der Graph fällt bei $x = 1$ e) Wendepunkt bei $x \approx 1,15$ ($y \approx -1,2$): Dort fällt der Graph, also $f' < 0$; im Wendepunkt ist der Graph zwischen Hochpunkt $(0|1)$ und Tiefpunkt $(2|-3)$ am steilsten, f' hat dort seinen kleinsten Wert.

30) a) $f'(1) = -2$ b) $x = 1$ (Tiefpunkt von f') c) $x = -1$: f' wechselt von $+$ nach $-$, Hochstelle; $x = 3$: f' wechselt von $-$ nach $+$, Tiefstelle d) für $x \leq -1$ und für $x \geq 3$ (dort ist $f' \geq 0$)

31) a) f : $-2; 0; -1; -2; 0$ $f'(x) = 1,5x^2 - 3x$: $4,5; 0; -1,5; 0; 4,5$ b) siehe Skizze c) f' ist null bei $x = 0$ und $x = 2$: Hochpunkt $H(0|0)$ und Tiefpunkt $T(2|-2)$ von f



32) a) Kurve dritten Grades: von links unten steigend bis $H(-1|3)$, fallend bis $T(2|-2)$, dann steigend b) von links oben fallend, in $S(0|2)$ waagrecht ohne Richtungswechsel, weiter fallend bis $T(2|-1)$, dann steigend (z. B. $f(x) = \frac{9}{16}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + 2$) c) f' hat bei 0 eine doppelte Nullstelle (kein Vorzeichenwechsel) und bei 2 eine einfache, also mindestens Grad 3; f hat mindestens Grad 4.



33) a) wahr: dort ist $d(x) > 0$, also $f(x) > g(x)$ b) wahr: d hat bei 2,5 seinen Hochpunkt, also $d'(2,5) = f'(2,5) - g'(2,5) = 0$ c) $f''(x) = 6x - 12$, $W(2|4)$, $f'(2) = -2$, Normale mit Steigung $\frac{1}{2}$: $n(x) = 0,5x + 3 - (1)$ wahr; $f'(x) = 3x^2 - 12x + 10 = 3(x - 2)^2 - 2 \geq -2 - (2)$ falsch

34) a) Ein Tiefpunkt von f' ist eine Wendestelle von f , kein Extrempunkt: f hat bei $x = 1$ einen Wendepunkt (dort fällt oder steigt f am stärksten). b) Max verwechselt Funktionswert und Ableitung: $f(2) = 3$; $f'(2)$ ist die Steigung der Tangente in P und muss daran abgelesen werden.

35) a) An Hoch- und Tiefpunkten ist die Tangente waagrecht, die Steigung also null – und f' gibt die Steigung an. b) Beim Ableiten sinkt jeder Exponent um eins: aus ax^3 wird $3ax^2$, der höchste Grad ist 2, der Graph von f' ist eine Parabel.

36) a) für $1 < t < 7$ ($r > 0$) b) bei $t = 7$: bis dahin fließt Wasser zu, danach ab (Vorzeichenwechsel von r von $+$ nach $-$); der Zufluss von 1 bis 7 ist größer als der Abfluss von 0 bis 1 c) bei $t = 4$, dort ist die Rate mit $4,5 \text{ m}^3$ pro Stunde am größten (Wendestelle der Wassermenge)